



PROSEDUR

LOCK OUT TAG OUT (LOTO)



No. Dokumen	UEI/HSE/PROSEDUR/006
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	12 Desember 2025
Departemen	HSE
Status	Terkendali

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jayadi Perjaka		M. Daffa Djatmiko Aji
HSE Officer	HSE Manager	PJO

PT UNGGUL EJAWANTAH INDUSTRI

DOKUMEN KONTROL

No Revisi	Tanggal	Keterangan	Disahkan Oleh
00	12/12/2025	Penerbitan awal prosedur	PJO

DISTRIBUSI DOKUMEN

Distribusi	No. Salinan
Direktur	Copy 01 – Master (Asli)
PJO	
Departemen HSE	
Pengawas	
Departemen Operasional & Maintenance	
Mine Owner	
Arsip HSE	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. REFERENSI.....	3
4. DEFINISI.....	4
5. TANGGUNG JAWAB.....	4
6. PROSEDUR.....	5
6.1. Persiapan.....	5
6.2. Shutdown / Mematikan Peralatan.....	6
6.3. Isolasi Sumber Energi.....	6
6.4. Pemasangan Lockout dan Tagout.....	6
6.5. Pelepasan Energi Tersimpan (Stored Energy).....	6
6.6. Verifikasi Nol Energi (Zero Energy Verification / Try-Out).....	6
6.7. Pelaksanaan Pekerjaan.....	7
6.8. Pelepasan LOTO dan Pemulihan Operasi.....	7
7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD).....	7
8. TANGGAP DARURAT.....	8
9. LARANGAN.....	8
10. FORMULIR.....	9

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat pelepasan energi berbahaya (listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, kimia, panas, gravitasi, atau energi tersimpan lainnya) secara tidak terduga saat kegiatan perawatan, perbaikan, pembersihan, atau penyetelan peralatan/mesin berlangsung.
2. Memastikan seluruh sumber energi berbahaya diisolasi, dikendalikan, dan diverifikasi dalam kondisi nol energi (zero energy state) sebelum pekerjaan dimulai.
3. Menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi seluruh personel, mulai dari PJO selaku pimpinan tertinggi di site hingga karyawan pelaksana, dalam penerapan sistem Lockout Tagout (LOTO).
4. Memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di Indonesia.

2. RUANG LINGKUP

PROSEDUR ini berlaku untuk seluruh area operasional PT Unggul Ejawantah Industri dan mencakup:

1. Seluruh kegiatan perawatan (maintenance), perbaikan (repair), pembersihan (cleaning), penyetelan (adjustment), atau pembongkaran (dismantling) mesin, peralatan, dan instalasi yang memiliki sumber energi berbahaya.
2. Seluruh karyawan, serta kontraktor/mitra kerja yang melaksanakan pekerjaan di area site PT Unggul Ejawantah Industri.
3. Seluruh jenis sumber energi, meliputi: energi listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, kimia, termal (panas/dingin), dan energi gravitasi/energi tersimpan (stored energy).

PROSEDUR ini tidak berlaku untuk pekerjaan pada peralatan portabel yang dicabut dari sumber listrik (unplugged) dan berada sepenuhnya dalam kendali dan pengawasan langsung karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut, sesuai pengecualian yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

3. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.

4. DEFINISI

4.1. Lock Out

Tindakan penguncian sumber energi menggunakan perangkat kunci (lock) sehingga peralatan tidak dapat dioperasikan hingga kunci dilepas oleh petugas yang memasangnya.

4.2. Tag Out

Pemasangan label/kartu peringatan (danger tag) pada perangkat pengisolasi energi untuk menginformasikan bahwa peralatan tidak boleh dioperasikan.

4.3. Energi Berbahaya (Hazardous Energy)

Segala bentuk energi listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, kimia, termal, atau energi tersimpan lainnya yang dapat menimbulkan cedera apabila terlepas secara tidak terkendali.

4.4. Zero Energy State

Kondisi di mana seluruh sumber energi pada peralatan telah diisolasi, dilepaskan, dan diverifikasi berada pada titik nol/aman.

4.5. Petugas Berwenang LOTO (Authorized Person)

Personel yang telah dilatih dan diberi kewenangan untuk memasang dan melepas perangkat LOTO.

4.6. Karyawan Terdampak (Affected Employee)

Personel yang pekerjaannya berkaitan dengan peralatan yang di-LOTO atau yang bekerja di area tersebut, namun tidak melakukan pemasangan/pelepasan LOTO.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Penanggung Jawab Operasional

Merupakan pimpinan tertinggi di site yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan akhir atas penerapan LOTO di seluruh area kerja PT Unggul Ejawantah Industri. Mengesahkan Prosedur LOTO, memastikan ketersediaan sumber daya (perangkat lock, tag, anggaran pelatihan), menjadi pengambil keputusan tertinggi apabila terjadi penyimpangan,

insiden, atau kondisi darurat terkait LOTO, serta melakukan tinjauan berkala atas efektivitas penerapan Prosedur ini.

5.2. Departemen HSE

Menyusun, meninjau, dan memutakhirkan Prosedur LOTO, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan K3, melakukan audit dan inspeksi penerapan LOTO, mengoordinasikan pelatihan dan sertifikasi Petugas Berwenang LOTO, menginvestigasi insiden yang berkaitan dengan energi berbahaya.

5.3. Pengawas

Memastikan pekerjaan yang memerlukan isolasi energi tidak dimulai sebelum LOTO terpasang dan diverifikasi, menunjuk Petugas Berwenang LOTO untuk setiap pekerjaan, mengawasi pelaksanaan di lapangan, memastikan seluruh personel terdampak telah diberi tahu.

5.4. Petugas Berwenang

Personel yang telah dilatih dan disertifikasi untuk melaksanakan seluruh tahapan LOTO: identifikasi sumber energi, pemasangan lock dan tag, verifikasi nol energi (try-out), hingga pelepasan LOTO setelah pekerjaan selesai. Bertanggung jawab penuh atas kunci pribadi yang digunakan.

5.5. Karyawan Terdampak

Personel yang pekerjaannya berkaitan dengan peralatan/mesin yang di-LOTO atau bekerja di area tersebut. Wajib memahami bahwa peralatan tidak boleh dioperasikan selama LOTO terpasang dan wajib melapor bila mendapati LOTO tidak terpasang dengan benar.

6. PROSEDUR

6.1. Persiapan

1. Supervisor/Pengawas mengidentifikasi peralatan yang akan dikerjakan dan menunjuk Petugas Berwenang LOTO.
2. Petugas Berwenang LOTO mengidentifikasi seluruh sumber energi yang terhubung pada peralatan (listrik, hidrolik, pneumatik, mekanik, kimia, termal, dan energi tersimpan).
3. Mengajukan dan menandatangani Formulir Izin Kerja Isolasi Energi sebelum pekerjaan dimulai.

4. Menginformasikan kepada seluruh Karyawan Terdampak mengenai rencana pekerjaan dan area yang akan diisolasi.

6.2. Shutdown / Mematikan Peralatan

1. Mematikan peralatan melalui prosedur operasional normal (normal stopping procedure).
2. Memberitahukan operator dan personel terkait bahwa peralatan akan dimatikan untuk keperluan perawatan/perbaikan.

6.3. Isolasi Sumber Energi

1. Mengoperasikan seluruh saklar pemutus, katup, atau perangkat isolasi energi lainnya ke posisi off/isolasi.
2. Memastikan seluruh titik isolasi energi telah teridentifikasi sesuai dengan diagram/peta isolasi peralatan terkait.

6.4. Pemasangan Lockout dan Tagout

1. Memasang lock pribadi milik Petugas Berwenang LOTO pada setiap titik isolasi energi.
2. Memasang tag bahaya (danger tag) yang mencantumkan nama petugas, tanggal, dan alasan pemasangan LOTO.
3. Apabila pekerjaan melibatkan lebih dari satu petugas, menggunakan Group Lock Box dan mencatatkannya pada Formulir Serah Terima Group Lock Box.

6.5. Pelepasan Energi Tersimpan (Stored Energy)

1. Melepaskan atau menetralkan energi tersimpan seperti tekanan udara/hidrolik, pegas tertekan, kapasitor bermuatan, atau beban tergantung.
2. Melakukan pengukuran/pengecekan untuk memastikan tidak ada energi tersimpan yang tersisa pada sistem.

6.6. Verifikasi Nol Energi (Zero Energy Verification / Try-Out)

1. Mencoba mengoperasikan peralatan melalui tombol start/kontrol operasi untuk memastikan peralatan benar-benar tidak dapat beroperasi.
2. Menggunakan alat ukur (voltage detector, pressure gauge, dan sejenisnya) untuk memverifikasi tidak adanya energi tersisa.

3. Mengembalikan seluruh kontrol operasi ke posisi netral/off setelah verifikasi dilakukan.
4. Mendokumentasikan hasil verifikasi pada Formulir Verifikasi Nol Energi.

6.7. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerjaan perawatan/perbaikan hanya boleh dimulai setelah seluruh tahapan LOTO selesai dan diverifikasi.
2. Petugas Berwenang LOTO memantau pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap Prosedur.

6.8. Pelepasan LOTO dan Pemulihan Operasi

1. Memastikan pekerjaan telah selesai, seluruh perkakas dan personel telah menjauh dari area berbahaya, serta pelindung/guarding telah terpasang kembali.
2. Memberitahukan seluruh Karyawan Terdampak bahwa LOTO akan dilepas dan peralatan akan dioperasikan kembali.
3. Melepas tag dan lock hanya oleh petugas yang memasangnya. Apabila petugas tidak berada di tempat, pelepasan hanya dapat dilakukan oleh Supervisor melalui prosedur pelepasan khusus (verifikasi lokasi petugas dan otorisasi tertulis).
4. Mendokumentasikan pelepasan LOTO pada Formulir Pelepasan LOTO.
5. Menghidupkan kembali peralatan dan memastikan berfungsi secara normal.

7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan LOTO wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya yang dihadapi, sebagaimana diatur dalam tabel berikut:

1. Helm Keselamatan (Safety Helmet) : Wajib digunakan di seluruh area kerja isolasi energi
2. Kacamata Pelindung (Safety Glasses) : Wajib saat verifikasi nol energi dan pembongkaran peralatan
3. Sarung Tangan Isolasi/Tahan Kimia : Sesuai jenis energi: listrik, kimia, panas, atau mekanik
4. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) : Wajib di seluruh area produksi dan utilitas

5. Pakaian Kerja Tahan Api/Coverall : Untuk pekerjaan pada energi listrik atau panas tinggi
6. Pelindung Telinga (Ear Plug/Muff) : Area dengan tingkat kebisingan tinggi
7. Face Shield : Pekerjaan pada instalasi listrik tegangan tinggi atau bahan kimia
8. Alat Deteksi Energi Sisa (Voltage Detector, dsb.) : Digunakan Petugas Berwenang LOTO saat verifikasi nol energi

Jenis dan spesifikasi APD tambahan dapat disesuaikan berdasarkan hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk masing-masing pekerjaan.

8. TANGGAP DARURAT

Apabila terjadi insiden atau kondisi darurat selama pelaksanaan LOTO, seluruh personel wajib mengikuti langkah berikut:

1. Hentikan seketika seluruh aktivitas pekerjaan dan amankan diri serta rekan kerja dari sumber bahaya.
2. Aktifkan alarm darurat dan/atau laporkan kejadian kepada Supervisor/Pengawas dan Tim Tanggap Darurat/HSE melalui jalur komunikasi darurat yang berlaku di site.
3. Jangan melepas lock atau tag milik petugas lain tanpa otorisasi, kecuali dalam kondisi yang mengancam jiwa dan mengikuti prosedur pelepasan darurat yang disahkan oleh PJO atau HSE Manager.
4. Berikan pertolongan pertama sesuai kompetensi dan hubungi layanan medis/P3K site apabila terdapat korban cedera.
5. Amankan area kejadian (TKP) untuk keperluan investigasi dan jangan mengubah kondisi peralatan kecuali untuk menyelamatkan jiwa.
6. PJO bersama HSE Manager memimpin proses investigasi insiden dan menetapkan tindakan korektif serta pencegahan (corrective and preventive action) menggunakan Laporan Insiden.
7. Evaluasi dan komunikasikan hasil investigasi kepada seluruh personel terkait sebagai bahan pembelajaran (lessons learned).

9. LARANGAN

1. Dilarang mengoperasikan peralatan yang sedang dalam status LOTO (terpasang lock/tag) dalam kondisi apapun.
2. Dilarang melepas lock atau tag milik petugas lain tanpa otorisasi resmi dari Supervisor/HSE Manager/PJO.

3. Dilarang memulai pekerjaan pada peralatan berenergi sebelum LOTO terpasang dan verifikasi nol energi dilakukan.
4. Dilarang menggunakan kunci (lock) bersama atau meminjamkan kunci pribadi kepada petugas lain.
5. Dilarang meninggalkan area kerja dalam keadaan LOTO terpasang tanpa pencatatan yang jelas pada Group Lock Box apabila pekerjaan belum selesai.
6. Dilarang menggunakan perangkat LOTO yang rusak, tidak standar, atau tidak terdaftar dalam sistem perusahaan.
7. Dilarang melakukan bypass, modifikasi, atau menonaktifkan sistem pengaman (interlock/guarding) tanpa persetujuan tertulis dari HSE Manager dan PJO.
8. Dilarang melanjutkan pekerjaan apabila ditemukan indikasi energi belum sepenuhnya nol atau kondisi tidak aman lainnya.

10. FORMULIR

1. Izin Kerja Isolasi Energi (Work Permit LOTO)
2. Daftar Periksa Pemasangan LOTO (LOTO Checklist)
3. Kartu Tag Bahaya (Danger Tag)
4. Formulir Serah Terima Group Lock Box
5. Formulir Verifikasi Nol Energi (Zero Energy Verification)
6. Formulir Pelepasan LOTO (LOTO Removal Form)
7. Laporan Insiden (jika terjadi).